

# SGEPI – INDÚSTRIA TÊXTIL

## Documentação Técnica Completa de Arquitetura, Requisitos e Especificação do Sistema

Versão 1.1.0

Segurança do Trabalho (SST)

NR-06

PlantUML Salt

### 1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA & ESCOPO

A indústria têxtil possui ambiente operacional caracterizado por elevados níveis de ruído contínuo (fição e tecelagem), particulados em suspensão (poeira de algodão e fibras têxteis) e agentes químicos agressivos (tinturaria e acabamento). O cumprimento rigoroso da norma regulamentadora **NR-06 (MTE)** exige das empresas o controle individualizado do fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), validade dos Certificados de Aprovação (CAs) e rastreabilidade total da entrega aos colaboradores.

O **SGEPI (Sistema de Gerenciamento de EPIs)** resolve a ineficiência do controle manual em planilhas, reduzindo passivos trabalhistas e automatizando o fluxo de cadastro, busca, empréstimo e fiscalização de EPIs por setor industrial.

### 2. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

| ID    | DESCRIÇÃO DO REQUISITO                                                       | MÓDULO        | PRIORIDADE | REGRA DE NEGÓCIO                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|
| RF-01 | Cadastrar colaborador informando nome, CPF, matrícula, setor têxtil e cargo. | Colaboradores | Alta       | CPF e Matrícula únicos.          |
| RF-02 | Editar dados cadastrais e status (Ativo/Inativo) do colaborador.             | Colaboradores | Alta       | Preservar histórico.             |
| RF-03 | Filtrar/pesquisar colaboradores dinamicamente pelo nome na listagem.         | Colaboradores | Alta       | Busca em tempo real.             |
| RF-04 | Excluir colaborador do sistema com confirmação e validação de vínculo.       | Colaboradores | Alta       | Bloquear se houver EPI pendente. |
| RF-05 | Cadastrar e controlar estoque de EPIs vinculando o número do CA e validade.  | Estoque EPI   | Média      | Bloquear entrega de CA vencido.  |
| RF-06 | Registrar empréstimo e devolução de EPIs para colaboradores.                 | Movimentação  | Média      | Baixa automática de estoque.     |

### 3. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

| ID     | DESCRIÇÃO DO REQUISITO                                             | CATEGORIA            | MÉTRICA / CRITÉRIO       |
|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| RNF-01 | Interface responsiva otimizada para desktops e tablets de fábrica. | Usabilidade / Design | Bootstrap 5 / Flexbox.   |
| RNF-02 | Tempo de resposta da consulta de colaboradores inferior a 200ms.   | Desempenho           | Indexação B-Tree MySQL.  |
| RNF-03 | Persistência de dados com integridade referencial ACID.            | Confiabilidade       | MySQL Engine InnoDB.     |
| RNF-04 | Arquitetura containerizada para rápida implantação e replicação.   | Portabilidade        | Docker & Docker Compose. |

## 4. DIAGRAMA DE CASOS DE USO (PLANTUML)

```
@startuml left to right direction actor "Técnico de SST" as SST actor "Operador de Fábrica" as OP
rectangle "Sistema SGEPI - Módulo Colaboradores & EPIs" { usecase "UC01 - Cadastrar Colaborador"
as UC01 usecase "UC02 - Pesquisar Colaborador por Nome" as UC02 usecase "UC03 - Atualizar
Cadastro" as UC03 usecase "UC04 - Excluir Colaborador" as UC04 usecase "UC05 - Validar CPF e
Matrícula" as UC05 usecase "UC06 - Dar Baixa / Empréstimo de EPI" as UC06 } SST --> UC01 SST -->
UC02 SST --> UC03 SST --> UC04 SST --> UC06 OP --> UC02 UC01 ..> UC05 : < > UC03 ..> UC05 : < >
@enduml
```

## 5. MAPEAMENTO DA INTERFACE (WIREFRAME PLANTUML SALT FORMATADO)

```
@startsalt {+ { "SGEPI | Indústria Têxtil" . "Operador: Carlos (Técnico SST)" [ Sair ] } -- {
[UC02: Colaboradores] [ UC03: EPIs & CA ] [ UC04: Empréstimos ] [ UC05: Devolução ] [ UC08:
Alertas (3) ] } -- { [ (X) Sucesso: Colaborador Carlos Eduardo Silva cadastrado com sucesso! ] } -
- { {^" UC02: Form. Cadastrar / Editar " Nome Completo* | " [ Ex: Carlos Eduardo Silva ] " CPF* |
" [ 111.222.333-44 ] " Matrícula* | " [ TEX-1001 ] " Setor Têxtil* | ^Selecione o
Setor...^Fiação^Tecelagem^Tinturaria^Acabamento^Manutenção^ Cargo* | " [ Operador de Tecelagem ] "
Telefone | " [ (75) 98888-1111 ] " -- { [ Salvar Colaborador ] | [ Cancelar Edição ] } } | {^"
Consulta e Gestão de Cadastros " { "Pesquisar por Nome:" | " [ Carlos... ] " | [ Limpar ] } -- {#
Matrícula | Nome Completo | CPF | Setor | Cargo | Ações Rápidas TEX-1001 | Carlos Eduardo Silva |
111.222.333-44 | Tecelagem | Tecelão | [Editar] | [Excluir] TEX-1002 | Ana Maria Souza |
222.333.444-55 | Tinturaria | Auxiliar | [Editar] | [Excluir] TEX-1003 | Roberto Mendes |
333.444.555-66 | Fiação | Mecânico | [Editar] | [Excluir] } -- {^" UC07: Modal de Confirmação de
Exclusão " Deseja remover o colaborador Carlos Eduardo Silva? (Matrícula: TEX-1001) Esta ação não
poderá ser desfeita no banco de dados. -- { [ Cancelar ] | [ Confirmar Exclusão ] } } } }
@endsalt
```

## 6. MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER / MER)

```
+-----+ +-----+ | COLABORADORES | |
EMPRESTIMOS | +-----+ +-----+ | PK
id : INT (AI) |1 N | PK id : INT | | UK cpf : VARCHAR(14) |-----| FK colaborador_id : INT | | UK
matricula : VARCHAR(20) | | FK epi_id : INT | | nome : VARCHAR(100) | | FK usuario_id : INT | |
setor : ENUM(...) | | data_retirada : DATE | | cargo : VARCHAR(50) | | data_devolucao_prevista :
DATE | | status : ENUM(...) | | status : ENUM | +-----+ +-----+
+-----+ | | N +-----+ | | EPIS | | +-----+
+-----+ | 1 | PK id : INT (AI) |1 | | UK ca_numero : VARCHAR(30) |-----+
+-----+ | nome : VARCHAR(100) | | quantidade : INT | | validade_ca : DATE | +-----+
+-----+
```

## 7. ARQUITETURA DE SOFTWARE & ESTRUTURA DE ARQUIVOS

### Form & Gestão (Camada Web)

Interface responsiva em HTML5 e Bootstrap 5 com controle de formulários, alertas e modais interativos integrados diretamente aos eventos do DOM.

### Persistência & Relacionamentos

Banco MySQL 8.0 com tabelas tipadas, chaves primárias e estrangeiras, índices de busca em tempo real ('idx\_colaboradores\_nome') e integridade ACID.

```
sgepi-textil/ # Diretório Raiz do Projeto | └─ index.html # Estrutura HTML5 com Bootstrap 5 e UI
└─ style.css # Customizações de estilo e responsividade └─ script.js # Lógica do front-end e
estado local | └─ database/ # Banco de Dados | └─ schema.sql # Script SQL MySQL de DDL e DML |
└─ docker/ # Containerização | └─ Dockerfile # Imagem Nginx Alpine | └─ docker-compose.yml #
Orquestrador Nginx + MySQL 8.0 | └─ README.md # Documentação executiva do repositório
```

## 8. BANCO DE DADOS MYSQL – SCRIPT DDL/DML (`SCHEMA.SQL`)

Código SQL pronto para execução no MySQL Workbench, incluindo DDL completo e carga inicial para testes:

```
-- =====
-- SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE EPIS (SGEPI) - INDÚSTRIA TÊXTIL
-- SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS E TABELAS NO MYSQL WORKBENCH
-- =====

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `sgepi_db`
    DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
    DEFAULT COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE `sgepi_db`;

-- 1. Tabela: usuarios
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `usuarios` (
    `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `nome` VARCHAR(100) NOT NULL,
    `email` VARCHAR(100) NOT NULL,
    `senha_hash` VARCHAR(255) NOT NULL,
    `perfil` ENUM('ADMIN', 'TECNICO_SST', 'OPERADOR') NOT NULL DEFAULT 'TECNICO_SST',
    `ativo` TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
    `criado_em` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (`id`),
    UNIQUE INDEX `uk_usuarios_email` (`email` ASC)
) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET = utf8mb4;

-- 2. Tabela: colaboradores
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `colaboradores` (
    `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `nome` VARCHAR(100) NOT NULL,
    `cpf` VARCHAR(14) NOT NULL,
    `matricula` VARCHAR(20) NOT NULL,
    `setor` ENUM('Fiação', 'Tecelagem', 'Tinturaria', 'Acabamento', 'Manutenção') NOT NULL,
    `cargo` VARCHAR(50) NOT NULL,
    `telefone` VARCHAR(20) NULL,
    `status` ENUM('ATIVO', 'INATIVO') NOT NULL DEFAULT 'ATIVO',
    `criado_em` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (`id`),
    UNIQUE INDEX `uk_colaboradores_cpf` (`cpf` ASC),
    UNIQUE INDEX `uk_colaboradores_matricula` (`matricula` ASC),
    INDEX `idx_colaboradores_nome` (`nome` ASC)
) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET = utf8mb4;

-- 3. Tabela: epis
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `epis` (
    `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    `nome` VARCHAR(100) NOT NULL,
    `ca_numero` VARCHAR(30) NOT NULL,
    `descricao` TEXT NULL,
    `quantidade_estoque` INT NOT NULL DEFAULT 0,
    `validade_ca` DATE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`id`),
    UNIQUE INDEX `uk_epis_ca_numero` (`ca_numero` ASC)
) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET = utf8mb4;

-- 4. POVOAMENTO INICIAL (SEED)
INSERT INTO `colaboradores` (`nome`, `cpf`, `matricula`, `setor`, `cargo`, `telefone`) VALUES
('Carlos Eduardo Silva', '111.222.333-44', 'TEX-1001', 'Tecelagem', 'Operador de Tecelagem', '(75) 98888-1111'),
('Ana Maria Souza', '222.333.444-55', 'TEX-1002', 'Tinturaria', 'Auxiliar de Tinturaria', '(75) 98888-2222'),
('Roberto Mendes', '333.444.555-66', 'TEX-1003', 'Fiação', 'Mecânico de Manutenção', '(75) 98888-3333');
```

## 9. APLICAÇÃO WEB – ESTRUTURA E LÓGICA FRONT-END

Abaixo apresentamos a implementação dos arquivos core da interface do sistema (`index.html` e `script.js`):

```
<!-- index.html (Trecho Principal) -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>SGEPI - Indústria Têxtil</title>
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body class="bg-light">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark px-3">
    <span class="navbar-brand fw-bold">SGEPI | SST Têxtil</span>
  </nav>
  <div class="container-fluid mt-3">
    <div id="alertBox" class="d-none alert alert-dismissible fade show" role="alert"></div>
    <div class="row g-3">
      <div class="col-md-4">
        <div class="card shadow-sm">
          <div class="card-header bg-primary text-white" id="formHeader">Cadastrar
Colaborador</div>
          <div class="card-body">
            <form id="colaboradorForm">
              <input type="hidden" id="colaboradorId">
              <div class="mb-2"><label class="form-label">Nome Completo*</label><input type="text"
id="nome" class="form-control" required></div>
              <div class="mb-2"><label class="form-label">CPF*</label><input type="text" id="cpf"
class="form-control" placeholder="000.000.000-00" required></div>
              <div class="mb-2"><label class="form-label">Matrícula*</label><input type="text"
id="matricula" class="form-control" required></div>
              <div class="mb-2"><label class="form-label">Setor Têxtil*</label>
              <select id="setor" class="form-select" required>
                <option value="">Selecione...</option>
                <option value="Fiação">Fiação</option>
                <option value="Tecelagem">Tecelagem</option>
                <option value="Tinturaria">Tinturaria</option>
                <option value="Acabamento">Acabamento</option>
                <option value="Manutenção">Manutenção</option>
              </select>
            </div>
            <div class="mb-2"><label class="form-label">Cargo*</label><input type="text"
id="cargo" class="form-control" required></div>
            <button type="submit" class="btn btn-primary w-100 mt-2" id="btnSalvar">Salvar
Colaborador</button>
          </form>
        </div>
      </div>
      <div class="col-md-8">
        <div class="card shadow-sm">
          <div class="card-body">
            <input type="text" id="inputBusca" class="form-control mb-3" placeholder="Pesquisar por
nome...">
            <table class="table table-hover" id="tabelaColaboradores">
              <thead class="table-dark">
                <tr><th>Matrícula</th><th>Nome</th><th>CPF</th><th>Setor</th><th>Ações</th></tr>
              </thead>
              <tbody id="tbodyColaboradores"></tbody>
            </table>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
```

## 10. CONTEINERIZAÇÃO COM DOCKERFILE & DOCKER COMPOSE

Configurações de infraestrutura para implantação automatizada da aplicação Web e banco MySQL:

### Dockerfile (``Dockerfile``)

```
# Servidor Web leve Nginx Alpine
FROM nginx:alpine

# Remove página padrão do Nginx
RUN rm -rf /usr/share/nginx/html/*

# Copia arquivos estáticos para o diretório do servidor
COPY index.html /usr/share/nginx/html/
COPY style.css /usr/share/nginx/html/
COPY script.js /usr/share/nginx/html/

# Expõe a porta HTTP padrão
EXPOSE 80

CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

### Orquestração com Docker Compose (``docker-compose.yml``)

```
version: '3.8'

services:
  web:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: sgepi_web
    ports:
      - "8080:80"
    depends_on:
      - db
    restart: always

  db:
    image: mysql:8.0
    container_name: sgepi_mysql
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root_password
      MYSQL_DATABASE: sgepi_db
      MYSQL_USER: sgepi_user
      MYSQL_PASSWORD: sgepi_password
    ports:
      - "3306:3306"
    volumes:
      - mysql_data:/var/lib/mysql
      - ./database/schema.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/schema.sql
    restart: always

volumes:
  mysql_data:
```

## 11. DOCUMENTAÇÃO DO REPOSITÓRIO (`README.MD`)

```
# SGEPI - Sistema de Gerenciamento de EPIs (Indústria Têxtil)

![Version](https://img.shields.io/badge/version-1.1.0-blue.svg)
![License](https://img.shields.io/badge/license-MIT-green.svg)

O SGEPI é uma solução para gestão de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) em fábricas têxteis, atendendo às exigências da norma NR-06.

## 🚀 Como Executar o Projeto com Docker

1. Certifique-se de ter o Docker e o Docker Compose instalados.
2. Clone o repositório:
  ```bash
  git clone https://github.com/empresa/sgepi-textil.git
  cd sgepi-textil
  ```
3. Suba os containers da aplicação e do banco de dados:
  ```bash
  docker-compose up -d --build
  ```
4. Acesse a aplicação no seu navegador:
  `http://localhost:8080`

## 🛠️ Tecnologias Utilizadas
- Front-end: HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+), Bootstrap 5.
- Banco de Dados: MySQL 8.0 Workbench.
- Modelagem: PlantUML (Use Cases e Salt Wireframes).
- DevOps: Docker, Docker Compose, Nginx.

## 📄 Licença
Este projeto está sob a licença MIT.
```

## 12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atualização da documentação técnica do **SGEPI** consolida a especificação do sistema, incorporando o Wireframe PlantUML Salt formatado e perfeitamente integrado ao modelo de banco MySQL Workbench e aos artefatos de containerização. A arquitetura em camadas garante fácil manutenção e suporte a auditorias de SST e conformidade com a NR-06.